SnapDrive for UNIX でのアクセス制御

Snapdrive for Unix

NetApp
February 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/concept_what_access_control_settings_are.html on February 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapDrive for UNIX でのアクセス制御 1
アクセス制御の設定 1
使用可能なアクセス制御レベル 2
アクセス制御権限を設定しています 2
アクセス制御権限を表示します 3

SnapDrive for UNIX でのアクセス制御

SnapDrive for UNIX では、ホストの接続先の各ストレージ・システムに対する各ホストのアクセス・レベルを制御できます。

SnapDrive for UNIX のアクセスレベルは、特定のストレージシステムをターゲットとしてホストが実行できる操作を示します。show 処理と list 処理を除き、アクセス制御権限は Snapshot とストレージのすべての処理に影響する可能性があります。

アクセス制御の設定

ユーザアクセスを判別するために、 SnapDrive for UNIX は、ストレージシステムのルートボリューム内の 2 つのうちの 1 つのアクセス権ファイルをチェックします。アクセス制御を評価するには、対象のファイルに設定されているルールを確認する必要があります。

- 「 dhost-name.prbac 」ファイルは「 /vol/vol0/sdprbac 」ディレクトリ（ SnapDrive 権限ロールベースのアクセス制御）にあります。

  ファイル名は 'dbhost-name.prbac' ですここで '*host-name*' は ' アクセス権が適用されるホストの名前ですストレージシステムに接続されている各ホストのアクセス権ファイルを作成できます。SnapDrive config access コマンドを使用すると ' 特定のストレージ・システム上のホストに使用できるアクセス権に関する情報を表示できます

  「 dhost-name .prbac 」が存在しない場合は、「 dgeneric.prbac 」ファイルを使用してアクセス権を確認します。

- 「 dgeneric.prbac 」ファイルもディレクトリ「 /vol/vol0/sdprbac 」にあります。

  ファイル名「 dgeneric.prbac 」は、ストレージシステム上の「 dbhost-name .prbac 」ファイルにアクセスできない複数のホストのデフォルトアクセス設定として使用されます。

アクセス権限を確認するには、「 dbhost -name.prbac 」ファイルと「 dbgeneric.prbac 」ファイルの両方が必要です。これにより、「 dbhost -name.prbac 」ファイルに指定された値が上書きされるため、アクセス権限が確認されます。

「 dhost-name .prbac 」ファイルと「 dgeneric.prbac 」ファイルの両方がない場合は、「 'napdrive.conf 」ファイルに定義されている構成変数「 _all-access - if -rbac - unspecified _ 」を確認します。

あるホストから特定の vFiler ユニットへのアクセス制御の設定は手動で行います。特定のホストからのアクセスは、影響を受ける vFiler ユニットのルートボリュームにあるファイルによって制御されます。このファイルには '/vol/<vfiler root volume>/sdprbac/sdhost-name .prbac' が含まれていますここで '`*host-name*' は影響を受けるホストの名前で 'gethostname(3)' から返されますこのファイルにアクセスできるホストから、このファイルが読み取り可能であり、書き込み可能でないことを確認してください。

> ホスト名を確認するには 'hostname コマンドを実行します

ファイルが空であるか、読み取り不能であるか、または形式が無効な場合、 SnapDrive for UNIX は処理へのホストアクセスを許可しません。

ファイルが見つからない場合、 SnapDrive for UNIX は「 napdrive.conf 」ファイルの設定変数「 _all-access if -rbac -unspecified _ 」をチェックします。この変数が on （デフォルト値）に設定されている場合 ' ホストはそのストレージ・システム上のこれらすべての操作に完全にアクセスできますこの変数が「 off 」に設定されている場合、 SnapDrive for UNIX は、そのストレージ・システムのアクセス制御によって制御されるすべての操作を実行するホスト権限を拒否します。

使用可能なアクセス制御レベル

SnapDrive for UNIX は、ユーザにさまざまなアクセス制御レベルを提供します。これらのアクセスレベルは、 Snapshot コピーとストレージシステムの処理に関連します。

次のアクセスレベルを設定できます。

- none — ホストはストレージシステムにアクセスできません
- snap create — ホストは Snapshot コピーを作成できる。
- スナップの使用 — ホストは Snapshot コピーを削除したり名前を変更したりできます
- すべてスナップ — ホストは Snapshot コピーの作成、復元、削除、および名前変更を行うことができます。
- storage create delete — ホストはストレージの作成、サイズ変更、および削除を行うことができます。
- ストレージ使用量 — ホストはストレージを接続したり切断したり ' ストレージ上でクローンスプリットの見積もりやクローンスプリットの開始を実行したりすることができます
- Storage All ：ホストは ' ストレージの作成 ' 削除 ' 接続 ' 切断 ' クローン・スプリットの見積もり ' クローン・スプリットの開始をストレージ上で実行できます
- すべてのアクセス — ホストは 'UNIX で上記のすべての SnapDrive へのアクセス権を持っています

レベルはそれぞれ異なります。特定の処理の権限のみを指定した場合、 SnapDrive for UNIX ではそれらの処理のみを実行できます。たとえば、ストレージの使用を指定すると、ホストは SnapDrive for UNIX を使用してストレージに接続したり切断したりできますが、アクセス制御権限によって制御されるその他の処理は実行できません。

アクセス制御権限を設定しています

SnapDrive for UNIX でアクセス制御権限を設定するには、ストレージシステムのルートボリュームに特別なディレクトリとファイルを作成します。

root ユーザとしてログインしていることを確認します。

手順

1. ターゲット・ストレージ・システムのルート・ボリュームに「 dprbac 」というディレクトリを作成します。

   ルートボリュームにアクセスできるようにする方法の 1 つは、 NFS を使用してボリュームをマウントすることです。

2. 権限ファイルを 'dbprbac' ディレクトリに作成します次の記述が正しいことを確認してください。
   - このファイルには 'host-name .prbac' という名前を付ける必要があります host-name は ' アクセス権

を指定するホストの名前です

- ファイルは、 SnapDrive for UNIX がそのファイルを読み取ることができるように読み取り専用にする必要がありますが、変更することはできません。

  dev-sun1 という名前のホストにアクセス権を付与するには ' ストレージ・システム上に次のファイルを作成します `/vol/vol1/sdprbac/sddev-sun1.prbac`

3. そのホストのファイルに権限を設定します。

   ファイルには次の形式を使用する必要があります。

   - 指定できる権限のレベルは 1 つだけです。ホストにすべての操作へのフルアクセスを許可するには、文字列 all access を入力します。
   - 権限の文字列は、ファイルの最初の文字列である必要があります。権限の文字列が 1 行目にない場合、ファイル形式は無効です。
   - 権限文字列では大文字と小文字は区別されません。
   - アクセス許可文字列の前に空白を追加することはできません。
   - コメントは許可されません。

     これらの有効な権限文字列を使用すると、次のアクセスレベルを設定できます。

   - none — ホストはストレージシステムにアクセスできません
   - snap create — ホストは Snapshot コピーを作成できる。
   - スナップの使用 — ホストは Snapshot コピーを削除したり名前を変更したりできます
   - すべてスナップ — ホストは Snapshot コピーの作成、復元、削除、および名前変更を行うことができます。
   - storage create delete — ホストはストレージの作成、サイズ変更、および削除を行うことができます。
   - ストレージ使用量 — ホストはストレージを接続したり切断したり ' ストレージ上でクローンスプリットの見積もりやクローンスプリットの開始を実行したりすることができます
   - Storage All ：ホストは ' ストレージの作成 ' 削除 ' 接続 ' 切断 ' クローン・スプリットの見積もり ' クローン・スプリットの開始をストレージ上で実行できます
   - すべてのアクセス — ホストは 'UNIX で上記のすべての SnapDrive へのアクセス権を持っていますこれらの各権限文字列は個別です。snap use を指定すると、ホストは Snapshot コピーの削除や名前変更を実行できますが、 Snapshot コピーの作成やリストア、ストレージプロビジョニング処理の実行はできません。

   設定した権限に関係なく、ホストでは表示とリスト表示の処理を実行できます。

4. 次のコマンドを入力して、アクセス権限を確認します。

   'SnapDrive config access show_filer_name_

アクセス制御権限を表示します

アクセス制御権限を表示するには、 SnapDrive config access show コマンドを実行しま

す。

手順

1. SnapDrive config access show コマンドを実行します。

   このコマンドの形式は次のとおりです。 SnapDrive config access ｛show | list｝ filename `

   「 show 」または「 list 」のどちらのバージョンのコマンドを入力しても、同じパラメータを使用できます。

   このコマンド・ラインを使用すると、ストレージ・システムの toaster が、ホストに許可されているアクセス許可を判別できます。出力に基づいて、このストレージシステム上のホストに対する権限はすべて snap になります。

   ```
   # snapdrive config access show toaster
   This host has the following access permission to filer, toaster:
   SNAP ALL
   Commands allowed:
   snap create
   snap restore
   snap delete
   snap rename
   #
   ```

   この例では ' パーミッション・ファイルはストレージ・システム上に存在しないため 'UNIX 用 SnapDrive は 'napdrive.conf ファイル内の変数 _all-access if -rbac -unspecified _ をチェックして ' ホストに付与されているパーミッションを判別しますこの変数は on に設定されます。これは、アクセスレベルが all access に設定された permissions ファイルを作成するのと同じです。

```
# snapdrive config access list toaster
This host has the following access permission to filer, toaster:
ALL ACCESS
Commands allowed:
snap create
snap restore
snap delete
snap rename
storage create
storage resize
snap connect
storage connect
storage delete
snap disconnect
storage disconnect
clone split estimate
clone split start
#
```

この例は ' ストレージ・システム toaster にアクセス権ファイルが存在しない場合に受信するメッセージの種類を示していますまた 'napdrive.conf ファイルの変数 *all-access -if-rbac -unspecified* は 'off' に設定されています

```
# snapdrive config access list toaster
Unable to read the access permission file on filer, toaster. Verify that
the
file is present.
Granting no permissions to filer, toaster.
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.